

IA PIKINE-GUEDIAWAYE

La source du savoir

Classe : T S₂

Année Scolaire 2025/2026

Cellule de mathématiques

PROBABILITES 2

EXERCICE 1

A location d'une élection nécessitant deux tours de scrutin , plusieurs candidats , dont messieurs A , B et C se sont présentés aux suffrages de leurs électeurs

A l'issue de premier tour , les résultats en pourcentages sont les suivants :

A	B	C	Autres candidats
34%	20%	16%	30%

Au second tour , seuls messieurs A et B se présentent , on suppose que les votants du second tour sont les mêmes que les votants du premier tour et que les électeurs de messieurs A et B n'ont pas changé d'avis entre les deux tours. On constate que :

- 80% des électeurs de C se rapportent à B et 20% sur A
- Les autres électeurs se rapportent à 65% sur A et 35% sur B

1 . Quels sont les pourcentages de voix obtenues par A et B au second tour ?

Dans toute la suite on considère que le pourcentage de voix obtenues par l'un des candidats est égale à la probabilité qu'a un électeur choisi de voter pour lui. Les deux questions qui suivent sont indépendantes

2. a) Quelle est la probabilité qu'un électeur vote pour C au premier tour et pour A au second tour ?

b) Sachant qu'un électeur a voté au second tour pour A , quelle est la probabilité pour qu'il ait voté pour C au premier tour ?

3. On suppose maintenant que la probabilité pour qu'un électeur ait voté pour A au second tour est 0,567. Dans un groupe de 11 personnes ayant voté de manière indépendante les unes des autres ,quelle est , à 10^{-3} près la probabilité pour que 3 d'entre elles et 3 seulement aient voté pour A au second tour ?

EXERCICE 2 Des boules et une pièce de monnaie

Une urne contient quatre boules rouges numérotées 1, 1, 0 et 2, trois boules vertes numérotées 0, 1 et 2 et deux boules jaunes numérotées 1 et 2.

1. On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. Calculer la probabilité des événements suivants :

A « obtenir trois boules rouges »

B « Obtenir une seule boule numérotée 1 »

C « Obtenir une seule boule numérotée 1 sachant que les trois sont rouges»

On dispose d'une pièce de monnaie truquée de sorte la probabilité d'obtenir face est le double de celle d'obtenir pile. On lance une fois cette pièce de monnaie :

- Si on obtient face alors on tire successivement et avec remise trois boules de l'urne ;

- Si on obtient pile alors on tire successivement et sans remise trois boules de l'urne.

On note F l'événement « obtenir face avec le dé»

D l'événement « tirer trois boules de même couleur »

a- Déterminer la probabilité $P(F)$.

b- Calculer $P(D/F)$ et $P(D/\bar{F})$. En déduire $P(D)$.

c- les trois boules tirées sont de la même couleur, calculer la probabilité d'obtenir face avec la pièce de monnaie.

EXERCICE 3

I / A et B sont deux parties non vides d'un ensemble fini E.

On donne les probabilités suivantes : $p(A) = \frac{1}{2}$, $p(B) = \frac{3}{4}$ et $p(A \cap B) = \frac{2}{5}$.

1. Calculer $p_A(B)$ et $p_B(A)$.

2. Calculer $p(\bar{A} \cap \bar{B})$. En déduire $p_{\bar{A}}(\bar{B})$.

II / On dispose dans une urne six boules rouges, quatre boules bleues et deux boules jaunes indiscernables au toucher. On tire successivement trois boules en remettant chaque fois la boule tirée dans l'urne et on désigne par X la variable aléatoire qui prend pour valeurs le nombre de boules jaunes tirées parmi les trois. Déterminer la loi de probabilité de X puis calculer son espérance mathématique et sa variance.

EXERCICE 4 Extrait devoir L2S 2024 /2025

Partie A

On dispose de deux urnes U_1 et U_2

L'urne U_1 contient 3 boules noirs numérotées de 1 à 3 et 1 boule blanche numérotée 2

L'urne U_2 contient 1 boule noire numérotée 1 et 2 boules blanches numérotées 2

Toutes les boules sont identiques et indiscernables au toucher

On jette un dé cubique parfaitement équilibré

Si le dé donne 6, on tire au hasard une boule dans l'urne U_2 sinon on tire au hasard une boule dans l'urne U_1 . On désigne par :

S l'événement : on obtient 6 avec le dé

N l'événement : on tire une boule noire

1) Calculer les probabilités $P(S \cap N)$ et $P(\bar{S} \cap N)$

En déduire que la probabilité $P(N) = \frac{49}{72}$

2) Calculer la probabilité d'avoir obtenu 6 avec le dé sachant que l'on a tiré une boule blanche

Partie B

On verse le contenu des urnes U_1 et U_2 dans une urne U puis on tire simultanément 2 boules de l'urne U

1) Calculer la probabilité des événements suivants :

A : obtenir des boules de même couleur

B : obtenir une boule numérotée 1 et une boule numérotée 2

2) On désigne par X la variable aléatoire associant à chaque tirage la somme des chiffres portées par les boules tirées

a) Quelles sont les valeurs prises par X ? Déterminer la loi de probabilité de X

b) Calculer l'espérance mathématique de X.

EXERCICE 5 Bac 2008 épreuve de remplacement

On dispose de trois urnes U_1 , U_2 , U_3

- U_1 Contient 3 boules vertes et 2 boules rouges
- U_2 Contient 4 boules vertes et 5 boules jaunes
- U_3 Contient 1 boule verte, 5 boules jaunes et 4 boules rouges

L'épreuve consiste à tirer une boule dans U_1

- Si elle est verte on la met dans U_2 puis on tire une boule dans U_2
- Si elle est rouge, on la met dans U_3 puis on tire une boule dans U_3

A)

1) Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première est verte

2) Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première est rouge

- 3) En déduire la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage
- 4) Calculer la probabilité d'avoir une boule jaune au second tirage
- 5) Calculer la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage
- B) Au cours de cette épreuve si on obtient au deuxième tirage
 - ✓ une verte on gagne 1000 F
 - ✓ une jaune on gagne 500 F
 - ✓ une rouge on perd 500 F

Soit X la variable aléatoire qui à chaque boule obtenue au second tirage associe un gain défini ci-dessus.

- 1) Déterminer la loi de probabilité de X
- 2) Calculer l'espérance mathématique de X
- 3) Déterminer et représenter la fonction de répartition de X
- C) Cette épreuve est faite par chacun des 15 élèves d'une classe dans les mêmes conditions et d'une manière indépendante. Les résultats seront donnés au centième près par défaut
 - 1) Calculer la probabilité pour que 8 élèves obtiennent une verte au second tirage
 - 2) Calculer la probabilité pour que seulement les 8 premiers obtiennent une verte au second tirage
 - 3) Calculer la probabilité pour qu'au moins un élève ait une boule verte au second tirage

EXERCICE 6 Le prof de maths et ses clés

Un professeur de mathématiques oublie fréquemment ses clés. Pour tout n , on note :

En l'événement «le jour n , le professeur oublie ses clés», $P_n = P(E_n)$.

On suppose que : si le jour n il oublie ses clés, le jour suivant il les oublie avec la probabilité $\frac{3}{10}$; si le jour n il n'oublie pas ses clés, le jour suivant il les oublie avec la probabilité $\frac{2}{5}$

1- a-Montrer que : $P_{n+1} = \frac{-1}{10}P_n + \frac{2}{5}$

b- soit (q_n) la suite définie par : $q_n = P_n - \frac{4}{11}$. Montrer que q_n est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

c- Exprimer P_n puis q_n en fonction de n .

2- Au bout de combien de jours la probabilité qu'il oublie ses clés sera-t-elle supérieure à 0,359 ?

3- Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois que le professeur a oublié ses clés après trois jours consécutifs. Déterminer la loi de probabilité de X et calculer l'espérance mathématique de X

EXERCICE 7

Un employé se rend à son travail. S'il est à l'heure il prend le bus de ramassage gratuit mis à disposition par l'entreprise, s'il est en retard il prend le bus de la ville et il lui en coûte 150f.

Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$

Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : « l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et q_n celle de $\overline{R_n}$. On suppose que $p_1 = 0$.

1. Détermination d'une relation de récurrence.

a. Déterminer les probabilités conditionnelles $p_{R_n}(R_{n+1})$ et $p_{\overline{R_n}}(R_{n+1})$

b. Déterminer $p(R_{n+1} \cap R_n)$ en fonction de p_n et $p(R_{n+1} \cap \overline{R_n})$ en fonction de q_n .

c. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n et de q_n .

d. En déduire que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$

2. Étude de la suite (p_n) . Pour tout entier naturel non nul n , on pose $v_n = p_n - \frac{4}{23}$

- Démontrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $-\frac{3}{20}$
- Exprimer v_n puis p_n en fonction de n .
- Justifier que la suite (p_n) est convergente et calculer sa limite.

EXERCICE 8

En débutant un jeu, Astou a **autant de chances de gagner ou de perdre la première partie**.

On admet que :

Si elle gagne une partie la probabilité qu'elle gagne la partie suivante est $\frac{6}{10}$. Si elle perd une partie la probabilité pour qu'elle perde la partie suivante est $\frac{7}{10}$.

On note, pour n entier naturel :

G_n l'événement « **Astou gagne la n ème partie** »

P_n l'événement « **Astou perd la n ème partie** »

1. a) Déterminer les probabilités : $p(G_1)$, $p(G_2 / G_1)$ et $p(G_2 / P_1)$.

En déduire la probabilité $p(G_2)$.

b) Calculer $p(P_2)$

2. On pose, pour tout entier naturel n non nul, $x_n = p(G_n)$ et $y_n = p(P_n)$.

Montrer que pour entier naturel non nul :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{6}{10}x_n + \frac{3}{10}y_n \\ y_{n+1} = \frac{4}{10}x_n + \frac{7}{10}y_n \end{cases}$$

3. Pour tout entier naturel non nul, on pose : $V_n = x_n + y_n$ et $W_n = 4x_n - 3y_n$

a) Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $V_n = 1$

b) Montrer que la suite (W_n) est géométrique et exprimer W_n en fonction de n .

c) En déduire l'expression de x_n en fonction de n .

d) Montrer que la suite (x_n) est convergente et déterminer sa limite.

EXERCICE 9

Pour un bon approvisionnement en matières premières, le directeur d'une société spécialisée dans l'achat et la transformation de produits agricoles avait contacté trente paysans d'un village. A l'issue de leurs discussions, cinq paysans ont accepté de cultiver le mil, quinze l'arachide et le reste le sorgho. Pour des raisons liées à un déficit pluviométrique, les récoltes n'ont pas été toutes bonnes. Ainsi pour le mil, on avait obtenu 70% de bonnes récoltes tandis que pour l'arachide et le sorgho, les pourcentages de bonnes récoltes étaient respectivement de 90% et 80%.

1. Quelle est la probabilité pour qu'un paysan choisi au hasard ait eu de bonnes récoltes ?

2. Les récoltes étaient bonnes ; quelle est la probabilité pour que le paysan ait cultivé du mil ?

3. Après les récoltes, on avait interrogé au hasard 10 paysans dans les mêmes conditions.

On définit X la variable aléatoire qui associe le nombre de paysans dont les récoltes ont été bonnes.

a) Définir la loi de probabilité de X

b) Calculer la probabilité pour qu'au moins un paysan ait eu de bonnes récoltes.

Calculer $E(X)$. Interpréter le résultat.

EXERCICE 10

Les responsables de la société qui gère l'autoroute à péage Dakar- Diamniadio veulent faire une étude sur le tronçon **Rufisque – Diamniadio**. On suppose que la moitié des véhicules qui empruntent ce tronçon sont des camions, les 40 % des voitures particulières et le reste des motos. On suppose toujours que 40% des conducteurs de voitures particulières, 20% des conducteurs de camions et 20% des conducteurs de motos se sont abonnés. On définit les événements suivants :

M " Le véhicule qui arrive au péage est une moto " ;

C " Le véhicule qui arrive au péage est un camion " ;
 V " Le véhicule qui arrive au péage est une voiture particulière "
 A " Le conducteur est un abonné ".

1. Donner la signification et la valeur de $p(A/M)$ et de $p(A/C)$.

NB : $P(A/M)$ se note aussi $pM(A)$.

2. a. Un conducteur arrive au péage.

Quelle est la probabilité qu'il soit un abonné ?

b. Sachant que le conducteur est un abonné, calculer la probabilité que son véhicule soit une moto.

3. Le tarif pour emprunter ce tronçon est de $300F$ pour une moto, $2500F$ pour un camion et $2000F$ pour une voiture particulière. L'abonnement permet d'obtenir une réduction de 20%.

a. Calculer la probabilité qu'un conducteur paie exactement $2000F$.

b. Soit S la variable aléatoire correspondant à la somme payée par un conducteur. Etablir la loi de probabilité de la variable aléatoire S

c. Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire S .

d. Donner une interprétation de cette espérance mathématique.

EXERCICE 11

Dans une usine, à la fin d'une chaîne de fabrication, on effectue deux tests de qualité T_1 et T_2 . Chaque pièce fabriquée sur la chaîne subit les deux tests.

95% des pièces fabriquées sur la chaîne réussissent le test T_1 . Parmi les pièces ayant réussies le test T_1 , 99% réussissent le test T_2 . Parmi les pièces ayant échoué au test T_1 , 98% réussissent le test T_2 .

Étant donnée une pièce, on note T_1 l'événement « la pièce réussit le test T_1 » ; et T_2 l'événement « la pièce réussit le test T_2 ». Les résultats seront donnés à 10^{-4} près.

1. (a) Calculer la probabilité de l'événement $T_1 \cap T_2$: « la pièce réussit les deux tests » .

(b) Calculer la probabilité qu'une pièce réussisse le test T_2 .

(c) Les événements T_1 et T_2 sont-ils indépendants ?

(d) On choisit une pièce ayant réussi le test T_2 . Quelle est la probabilité qu'elle ait réussi le test T_1 ?

2. Les pièces ayant réussi les deux tests sont commercialisées au prix **10 euros**.

Celles n'ayant réussi que l'un des deux tests sont vendues au prix promotionnel de **5 euros**. Les autres sont jetées c'est-à-dire vendues à **0 euro**. Étant donnée une pièce, on note X la variable aléatoire correspondant à son prix de vente.

(a) Donner (sous forme d'un tableau) la loi de probabilité de X .

(b) Calculer l'espérance $E(X)$ de X .

3. Dans cette partie, on suppose que la probabilité qu'une pièce ait réussi les deux tests est $p = 0,9405$. On dispose d'un carton de 10 pièces dont on ignore la qualité. On note Y la variable aléatoire égale au nombre de pièces du carton qui ont réussi les deux tests.

(a) Calculer la probabilité qu'exactly 7 pièces aient réussi les deux tests.

(b) Calculer la probabilité qu'au moins une pièce ait réussi les deux tests.

(c) Calculer l'espérance $E(Y)$ et la variance $V(Y)$ de Y .

EXERCICE 12

Lors d'un examen, un questionnaire à choix multiple (Q. C.M.) est utilisé.

On s'intéresse à cinq questions de ce Q. C. M. supposées indépendantes. À chaque question sont associées quatre affirmations, numérotées 1, 2, 3 et 4, dont une seule est exacte.

Un candidat doit répondre à chaque question en donnant seulement le numéro de

l'affirmation qu'il juge exacte ; sa réponse est correcte si l'affirmation qu'il a retenue est vraie, sinon sa réponse est incorrecte.

Dans cet exercice, les probabilités demandées seront données sous forme fractionnaire.

1. Un candidat répond à chaque question au hasard, c'est-à-dire qu'il considère que les quatre affirmations correspondantes sont équiprobables.

a. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Le candidat répond correctement à la première des cinq questions » ;

B : « Le candidat répond correctement à deux questions au moins sur les cinq ».

b. On attribue la note 4 à toute réponse correcte et la note - 1 à toute réponse incorrecte.

Calculer la probabilité de l'événement C : « Le candidat obtient une note au moins égale à 10 pour l'ensemble des cinq questions ».

2. On suppose maintenant qu'un candidat connaît la réponse correcte à deux questions et qu'il répond au hasard aux trois autres questions. Quelle est alors la probabilité de l'événement C décrit au 1 b ?

EXERCICE 13

Un joueur dispose d'une urne contenant 3 boules rouges, 4 boules blanches et n boules vertes ($0 \leq n \leq 10$). Les boules sont indiscernables au toucher.

1. Le joueur tire au hasard une boule de l'urne. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

a. R : « la boule tirée est rouge » ; b. B : « la boule tirée est blanche » ; c. V : « la boule tirée est verte ».

2. Le joueur décide de jouer une partie. Celle-ci se déroule de la manière indiquée ci-dessous.

Le joueur tire une boule de l'urne

- si elle est rouge, il gagne 16 F ;
- si elle est blanche, il perd 12 F ;
- si elle est verte, il remet la boule dans l'urne, puis tire une boule de l'urne :

- si cette boule est rouge, il gagne 8 F ;
- si cette boule est blanche, il perd 2 F ;
- si cette boule est verte, il ne perd rien ni ne gagne rien.

Les tirages sont équiprobables et deux tirages successifs sont indépendants.

Au début de la partie, le joueur possède 12 F. Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme que le joueur possède à l'issue de la partie (un tirage ou deux tirages selon le cas).

a. Déterminer les valeurs prises par X . b. Déterminer la loi de probabilité de X .

c. Montrer que l'espérance mathématique de X est $E(X) = 12 + \frac{16n}{(n+7)^2}$

3. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 10]$ par $f(x) = \frac{16x}{(x+7)^2}$. Étudier les variations de f .

4. En déduire la valeur de n pour laquelle l'espérance mathématique X est maximale.

Calculer cette valeur maximale (on donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible).